

Examen : Analyse réseau Injection TCP RST avec Scapy

Contexte

Vous disposez d'une machine Kali Linux fournie par clé USB. Deux VMs Debian communiquent entre elles via un petit service TCP "bavard" (messages envoyés continuellement) sur le LAN. Le port mirroring est déjà configuré. Vous n'avez pas à toucher à l'infrastructure réseau.

Votre travail : analyser le trafic et injecter un segment TCP RST permettant d'interrompre la connexion.

Objectifs

- Observer le flux TCP entre les deux VMs Debian.
- Identifier les numéros de séquence et d'acquittement utilisés dans l'échange.
- Construire manuellement un paquet TCP RST valide avec Scapy.
- Briser la connexion par injection d'un paquet forgé.
- Fournir des captures d'écran comme preuves.

Étapes à réaliser

1. Lancer le sniffing

Utilisez Scapy pour capturer le trafic TCP entre les deux VMs :

1. Démarrer un shell Python ou Scapy interactif.
2. Sniffer le trafic sur l'interface indiquée (exemple : `eth0`).
3. Filtrer sur le port du service TCP fourni (exemple : `tcp port 9000`).
4. Repérer les champs suivants :
 - Adresse IP source et destination

- Ports TCP
- Seq / Ack
- Flags

2. Analyse du flux TCP

À partir des paquets sniffés :

- Identifier un paquet provenant du client vers le serveur.
- Identifier le dernier numéro d’acquittement utilisé par le serveur.
- Vérifier que l’échange est bien actif (paquets réguliers).

3. Injection d’un paquet TCP RST

Vous devez fabriquer, avec Scapy :

- Un segment TCP possédant :
 - la bonne IP source (celle du client),
 - la bonne IP destination (celle du serveur),
 - le bon port source,
 - le bon port destination,
 - un numéro de séquence cohérent avec ceux observés,
 - le flag RST activé.
- Envoyer ce paquet pour interrompre la connexion.

4. Preuves à remettre

Vous devez fournir dans votre remise :

1. Capture d’écran du sniffing montrant clairement :
 - un paquet TCP du flux,
 - les champs Seq/Ack lisibles.
2. Vos codes Scapy (sniffing et injection TCP RST).
3. Capture d’écran montrant que la connexion entre les deux VMs s’interrompt immédiatement après votre injection (perte du flux bavard).
4. Une brève explication (3–5 lignes) résumant :
 - comment vous avez choisi votre numéro de séquence,
 - pourquoi le paquet RST a réussi.

Barème (20 points)

- **Sniffing correct (5 pts)** : capture lisible + bonnes informations.
- **Analyse du flux (5 pts)** : explication correcte Seq/Ack.
- **Paquet RST construit correctement (5 pts)**.
- **Preuve de coupure de connexion (3 pts)**.
- **Clarté et rigueur (2 pts)**.

Règles

- Travail entièrement individuel.
- Il est interdit d'utiliser des scripts pré-écrits.
- Tout doit être réalisé en Python/Scapy, manuellement.
- Aucune modification de configuration réseau n'est permise.